

Interactive Data Visualization Project

Student Performance Analysis: Factors Affecting Academic Achievement

|                 |         |
|-----------------|---------|
| นางสาวธิดาอักษร | ธงงาม   |
| นางสาวงามศิริ   | ลุ่มพัด |
| นายธีรรัช       | ลำธาร   |

วิชา Data Visualization Technology  
เทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลภาพ

เสนอ  
อาจารย์ ชัยภาพร ปุกแก้ว

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ปีการศึกษา 2569

## สารบัญ

|                                   | หน้าที่ |
|-----------------------------------|---------|
| 1. ข้อมูลโครงการ                  | 1       |
| 2. กระบวนการ CRISP-DM             | 2       |
| 2.1 Business Understanding        | 2       |
| 2.2 Data Understanding            | 2-3     |
| 2.3 Data Preparation              | 3-5     |
| 2.4 Modeling/Analysis             | 6-11    |
| 2.5 Evaluation                    | 11-12   |
| 3. เปรียบเทียบ D3.js และ Chart.js | 13      |
| 4. บันทึกการประชุม                | 14      |
| 5. ปัญหาและวิธีแก้ไข              | 15      |
| 6. Lessons Learned                | 16      |

## บทที่ 1

### ข้อมูลโครงการ

#### 1.1 ชื่อโครงการ

Student Performance Analysis: Factors Affecting Academic Achievement

#### 1.2 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนสอบของนักเรียน
- เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- เพื่อพัฒนา Interactive Dashboard ด้วย D3.js และ Chart.js

#### 1.3 สมาชิกและบทบาท

##### สมาชิก

นางสาวจิตติลักษณ์

ธงงาม

นางสาวงามศิริ

ลุงพัด

นายธีรรัช

ลำธาร

##### บทบาท

Data Cleaning

Data Analysis

Visualization & Documentation

## บทที่ 2

### กระบวนการ CRISP-DM

#### 2.1 Business Understanding

ปัญหาที่ต้องการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย เช่น

- จำนวนชั่วโมงอ่านหนังสือ
- การเข้าเรียน
- คุณภาพครู
- รายได้ครอบครัว
- การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
- การเรียนพิเศษ

ต้องการค้นหาว่าปัจจัยใดมีผลต่อคะแนนสอบมากที่สุด และปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

#### Research Questions

1. จำนวนชั่วโมงอ่านหนังสือส่งผลต่อคะแนนสอบหรือไม่
2. การเข้าเรียนมีความสัมพันธ์กับคะแนนสอบมากน้อยเพียงใด
3. การเรียนพิเศษช่วยเพิ่มคะแนนสอบหรือไม่
4. ปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อคะแนนสอบมากที่สุด

#### 2.2 Data Understanding

รายละเอียด Dataset ประกอบด้วยตัวแปรจำนวน 20 คอลัมน์ ได้แก่

| ตัวแปร                     | คำอธิบาย                       |
|----------------------------|--------------------------------|
| Hours_Studied              | ชั่วโมงการอ่านหนังสือ          |
| Attendance                 | อัตราการเข้าเรียน (%)          |
| Parental_Involvement       | ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง |
| Access_to_Resources        | การเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้  |
| Extracurricular_Activities | กิจกรรมนอกหลักสูตร             |
| Sleep_Hours                | ชั่วโมงการนอน                  |

| ตัวแปร                   | คำอธิบาย                  |
|--------------------------|---------------------------|
| Previous_Scores          | คะแนนเดิม                 |
| Motivation_Level         | ระดับแรงจูงใจ             |
| Internet_Access          | การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต    |
| Tutoring_Sessions        | จำนวนครั้งเรียนพิเศษ      |
| Family_Income            | รายได้ครอบครัว            |
| Teacher_Quality          | คุณภาพครู                 |
| School_Type              | ประเภทโรงเรียน            |
| Peer_Influence           | อิทธิพลจากเพื่อน          |
| Physical_Activity        | กิจกรรมทางกาย             |
| Learning_Disabilities    | ความบกพร่องทางการเรียนรู้ |
| Parental_Education_Level | ระดับการศึกษาผู้ปกครอง    |
| Distance_from_Home       | ระยะทางจากบ้าน            |
| Gender                   | เพศ                       |
| Exam_Score               | คะแนนสอบ                  |

## 2.3 Data Preparation

### 2.3.1 การตรวจสอบ Missing Values

จากการสำรวจข้อมูลพบค่าที่หายไปหลายคอลัมน์ เช่น

- Teacher\_Quality
- Distance\_from\_Home
- Parental\_Education\_Level

ตัวอย่างข้อมูลที่พบ :

|     | A  | B  | C      | D      | E   | F  | G   | H      | I   | J | K      | L      | M       | N        | O | P   | Q            | R        | S      |
|-----|----|----|--------|--------|-----|----|-----|--------|-----|---|--------|--------|---------|----------|---|-----|--------------|----------|--------|
| 451 | 14 | 62 | High   | High   | Yes | 8  | 65  | Low    | Yes | 3 | Low    | Medium | Public  | Negative | 2 | No  | High School  | Far      | Male   |
| 452 | 20 | 83 | Low    | Medium | No  | 7  | 100 | Medium | Yes | 4 | Low    | Medium | Public  | Negative | 3 | No  | College      | Near     | Male   |
| 453 | 26 | 94 | High   | Medium | Yes | 10 | 54  | Low    | Yes | 2 | High   | Medium | Public  | Neutral  | 5 | No  |              | Near     | Male   |
| 454 | 14 | 70 | High   | Medium | Yes | 9  | 54  | Medium | No  | 3 | Medium | Medium | Public  | Positive | 1 | No  | College      | Near     | Male   |
| 455 | 23 | 95 | Medium | Medium | Yes | 7  | 86  | Medium | Yes | 3 | Low    | Medium | Public  | Positive | 4 | Yes | Postgraduate | Far      | Male   |
| 456 | 17 | 61 | Medium | Medium | Yes | 7  | 87  | High   | Yes | 5 | Medium | Medium | Public  | Neutral  | 3 | No  | High School  | Near     | Male   |
| 457 | 15 | 89 | Medium | Medium | Yes | 6  | 71  | Medium | Yes | 1 | Medium | High   | Public  | Positive | 4 | No  | High School  | Near     | Female |
| 458 | 19 | 97 | High   | Low    | Yes | 8  | 64  | Medium | Yes | 2 | Low    | High   | Public  | Positive | 3 | No  | High School  | Near     | Male   |
| 459 | 14 | 86 | Medium | Low    | Yes | 8  | 90  | Medium | No  | 3 | Medium |        | Public  | Negative | 3 | Yes | Postgraduate | Near     | Male   |
| 460 | 17 | 78 | Medium | Medium | No  | 8  | 98  | Low    | Yes | 2 | Medium | Medium | Private | Positive | 2 | No  | High School  | Near     | Male   |
| 461 | 13 | 62 | Low    | High   | No  | 7  | 99  | Medium | Yes | 4 | Medium | Low    | Public  | Positive | 1 | No  | Postgraduate | Moderate | Female |
| 462 | 32 | 97 | Medium | High   | No  | 5  | 82  | Medium | Yes | 1 | Medium | Medium | Public  | Neutral  | 3 | No  | High School  | Moderate | Male   |
| 463 | 20 | 79 | High   | Low    | Yes | 7  | 87  | Low    | No  | 2 | Medium | High   | Private | Neutral  | 4 | Yes | High School  | Near     | Female |
| 464 | 16 | 61 | Medium | Low    | No  | 8  | 91  | High   | Yes | 2 | Medium | High   | Public  | Neutral  | 3 | No  | College      | Moderate | Male   |
| 465 | 21 | 88 | High   | Medium | Yes | 6  | 90  | High   | Yes | 2 | High   | Medium | Private | Neutral  | 4 | No  | High School  | Moderate | Male   |
| 466 | 19 | 79 | Medium | High   | No  | 7  | 100 | Low    | Yes | 1 | High   | High   | Public  | Positive | 2 | No  | College      | Far      | Female |
| 467 | 19 | 65 | Medium | High   | Yes | 9  | 91  | Medium | Yes | 1 | Medium | High   | Public  | Positive | 4 | No  | College      | Near     | Male   |
| 468 | 24 | 69 | Low    | High   | No  | 5  | 83  | Low    | Yes | 3 | Low    | Medium | Private | Neutral  | 3 | No  | High School  | Near     | Male   |
| 469 | 25 | 63 | High   | Medium | No  | 7  | 69  | Medium | Yes | 0 | Low    | High   | Private | Negative | 5 | No  | High School  | Moderate | Female |
| 470 | 17 | 83 | Low    | Medium | No  | 9  | 80  | Medium | Yes | 4 | Medium | High   | Public  | Negative | 2 | No  | College      | Near     | Female |
| 471 | 17 | 85 | Medium | Low    | No  | 7  | 94  | High   | Yes | 4 | Low    | Medium | Public  | Positive | 3 | No  | College      | Near     | Female |
| 472 | 18 | 80 | Medium | Low    | Yes | 6  | 65  | Medium | Yes | 2 | Low    | High   | Public  | Negative | 2 | No  | College      |          | Female |
| 473 | 6  | 93 | Medium | Medium | No  | 7  | 52  | High   | Yes | 0 | Medium | Medium | Public  | Neutral  | 2 | No  | College      | Near     | Female |
| 474 | 11 | 94 | Medium | Low    | Yes | 8  | 66  | High   | No  | 1 | High   | Low    | Public  | Neutral  | 4 | No  | High School  | Near     | Female |
| 475 | 28 | 85 | Medium | High   | Yes | 7  | 98  | Medium | Yes | 2 | Low    | High   | Private | Positive | 1 | Yes | High School  | Near     | Male   |
| 476 | 30 | 61 | Low    | High   | Yes | 8  | 90  | Medium | Yes | 2 | Low    | High   | Public  | Negative | 2 | No  | High School  | Moderate | Female |
| 477 | 19 | 88 | Medium | Low    | No  | 7  | 59  | Medium | Yes | 2 | Low    | Medium | Public  | Neutral  | 3 | No  | College      | Near     | Female |

วิธีแก้ไขสำหรับข้อมูลประเภทหมวดหมู่ เลือกใช้ Mode Imputation โดยแทนค่าที่หายไปด้วยค่าที่พบมากที่สุดในแต่ละคอลัมน์

หลังจากแก้ไข :

|     | A  | B  | C      | D      | E   | F  | G   | H      | I   | J | K      | L      | M       | N        | O | P   | Q            | R        | S      |
|-----|----|----|--------|--------|-----|----|-----|--------|-----|---|--------|--------|---------|----------|---|-----|--------------|----------|--------|
| 448 | 22 | 80 | High   | Medium | Yes | 7  | 65  | Medium | Yes | 2 | High   | Medium | Private | Neutral  | 2 | No  | High School  | Moderate | Female |
| 449 | 14 | 83 | Low    | Low    | Yes | 9  | 79  | Medium | Yes | 1 | Medium | Low    | Public  | Positive | 3 | No  | High School  | Near     | Male   |
| 450 | 17 | 97 | Medium | High   | No  | 9  | 96  | High   | Yes | 0 | High   | Medium | Public  | Negative | 1 | No  | Postgraduate | Near     | Male   |
| 451 | 14 | 62 | High   | High   | Yes | 8  | 65  | Low    | Yes | 3 | Low    | Medium | Public  | Negative | 2 | No  | High School  | Far      | Male   |
| 452 | 20 | 83 | Low    | Medium | No  | 7  | 100 | Medium | Yes | 4 | Low    | Medium | Public  | Negative | 3 | No  | College      | Near     | Male   |
| 453 | 26 | 94 | High   | Medium | Yes | 10 | 54  | Low    | Yes | 2 | High   | Medium | Public  | Neutral  | 5 | No  | High School  | Near     | Male   |
| 454 | 14 | 70 | High   | Medium | Yes | 9  | 54  | Medium | No  | 3 | Medium | Medium | Public  | Positive | 1 | No  | College      | Near     | Male   |
| 455 | 23 | 95 | Medium | Medium | Yes | 7  | 86  | Medium | Yes | 3 | Low    | Medium | Public  | Positive | 4 | Yes | Postgraduate | Far      | Male   |
| 456 | 17 | 61 | Medium | Medium | Yes | 7  | 87  | High   | Yes | 5 | Medium | Medium | Public  | Neutral  | 3 | No  | High School  | Near     | Male   |
| 457 | 15 | 89 | Medium | Medium | Yes | 6  | 71  | Medium | Yes | 1 | Medium | High   | Public  | Positive | 4 | No  | High School  | Near     | Female |
| 458 | 19 | 97 | High   | Low    | Yes | 8  | 64  | Medium | Yes | 2 | Low    | High   | Public  | Positive | 3 | No  | High School  | Near     | Male   |
| 459 | 14 | 86 | Medium | Low    | Yes | 8  | 90  | Medium | No  | 3 | Medium | Medium | Public  | Negative | 3 | Yes | Postgraduate | Near     | Male   |
| 460 | 17 | 78 | Medium | Medium | No  | 8  | 98  | Low    | Yes | 2 | Medium | Medium | Private | Positive | 2 | No  | High School  | Near     | Male   |
| 461 | 13 | 62 | Low    | High   | No  | 7  | 99  | Medium | Yes | 4 | Medium | Low    | Public  | Positive | 1 | No  | Postgraduate | Moderate | Female |
| 462 | 32 | 97 | Medium | High   | No  | 5  | 82  | Medium | Yes | 1 | Medium | Medium | Public  | Neutral  | 3 | No  | High School  | Moderate | Male   |
| 463 | 20 | 79 | High   | Low    | Yes | 7  | 87  | Low    | No  | 2 | Medium | High   | Private | Neutral  | 4 | Yes | High School  | Near     | Female |
| 464 | 16 | 61 | Medium | Low    | No  | 8  | 91  | High   | Yes | 2 | Medium | High   | Public  | Neutral  | 3 | No  | College      | Moderate | Male   |
| 465 | 21 | 88 | High   | Medium | Yes | 6  | 90  | High   | Yes | 2 | High   | Medium | Private | Neutral  | 4 | No  | High School  | Moderate | Male   |
| 466 | 19 | 79 | Medium | High   | No  | 7  | 100 | Low    | Yes | 1 | High   | High   | Public  | Positive | 2 | No  | College      | Far      | Female |
| 467 | 19 | 65 | Medium | High   | Yes | 9  | 91  | Medium | Yes | 1 | Medium | High   | Public  | Positive | 4 | No  | College      | Near     | Male   |
| 468 | 24 | 69 | Low    | High   | No  | 5  | 83  | Low    | Yes | 3 | Low    | Medium | Private | Neutral  | 3 | No  | High School  | Near     | Male   |
| 469 | 25 | 63 | High   | Medium | No  | 7  | 69  | Medium | Yes | 0 | Low    | High   | Private | Negative | 5 | No  | High School  | Moderate | Female |
| 470 | 17 | 83 | Low    | Medium | No  | 9  | 80  | Medium | Yes | 4 | Medium | High   | Public  | Negative | 2 | No  | College      | Near     | Female |
| 471 | 17 | 85 | Medium | Low    | No  | 7  | 94  | High   | Yes | 4 | Low    | Medium | Public  | Positive | 3 | No  | College      | Near     | Female |
| 472 | 18 | 80 | Medium | Low    | Yes | 6  | 65  | Medium | Yes | 2 | Low    | High   | Public  | Negative | 2 | No  | College      | Near     | Female |
| 473 | 6  | 93 | Medium | Medium | No  | 7  | 52  | High   | Yes | 0 | Medium | Medium | Public  | Neutral  | 2 | No  | College      | Near     | Female |
| 474 | 11 | 94 | Medium | Low    | Yes | 8  | 66  | High   | No  | 1 | High   | Low    | Public  | Neutral  | 4 | No  | High School  | Near     | Female |

เหตุผล

- รักษาจำนวนข้อมูลไว้ครบ
- เหมาะกับข้อมูลประเภท Category

### 3.2.2 ตรวจสอบ Duplicate Data

ทีมทำการตรวจสอบข้อมูลซ้ำ (Duplicate Records)

ผลการตรวจสอบพบว่า

- ไม่มีข้อมูลซ้ำที่ส่งผลกระทบต่อการใช้วิเคราะห์

### 3.2.3 ตรวจสอบ Outliers

ตัวแปรที่ตรวจสอบ ได้แก่

- Hours\_Studied
- Attendance
- Previous\_Scores
- Exam\_Score

วิธีการตรวจสอบ

- Boxplot
- IQR Method

ตัวอย่าง Outlier ที่พบ

- Hours\_Studied สูงกว่า 40 ชั่วโมง
- Exam\_Score มากกว่า 95 คะแนน

ทีมวิเคราะห์ว่าค่าดังกล่าวยังสามารถเกิดขึ้นได้จริง จึงเลือกเก็บข้อมูลไว้และไม่ลบออก

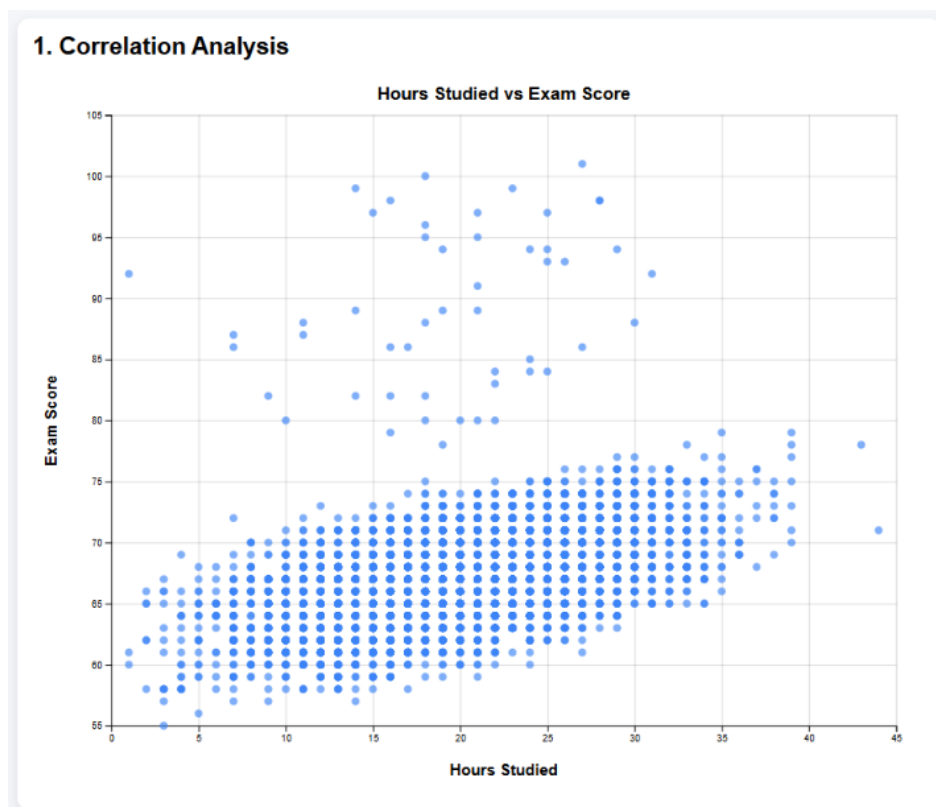
เพื่อไม่ให้สูญเสียข้อมูลสำคัญของนักเรียนที่มีผลการเรียนโดดเด่น

### 3.2.4 ผลลัพธ์หลังการทำความสะอาด

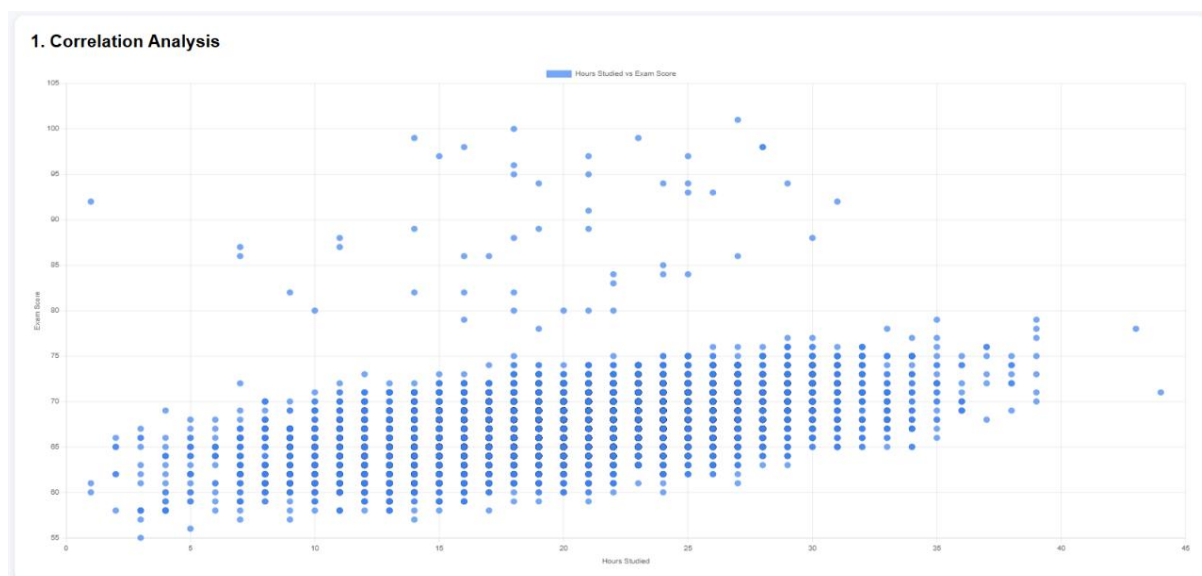
| รายการ             | ก่อนทำ             | หลังทำ  |
|--------------------|--------------------|---------|
| Missing Values     | พบ                 | 0       |
| Duplicate          | ตรวจสอบ            | ไม่มี   |
| Data Type          | บางส่วนต้องตรวจสอบ | ถูกต้อง |
| Ready for Analysis | ไม่พร้อม           | พร้อม   |

## 2.4 Modeling / Analysis

2.4.1 Correlation Analysis เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนชั่วโมงการอ่านหนังสือ (Hours\_Studied) และคะแนนสอบ (Exam\_Score)



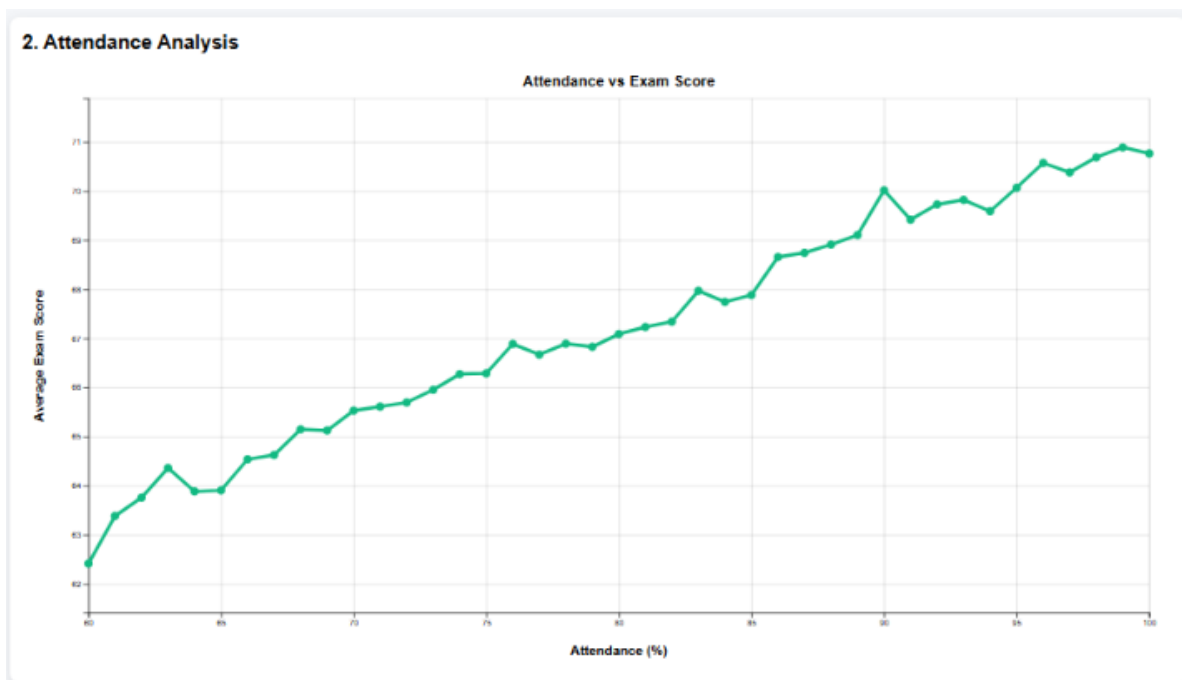
รูปที่ 2.4.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง Hours\_Studied และ Exam\_Score ของ D3.js



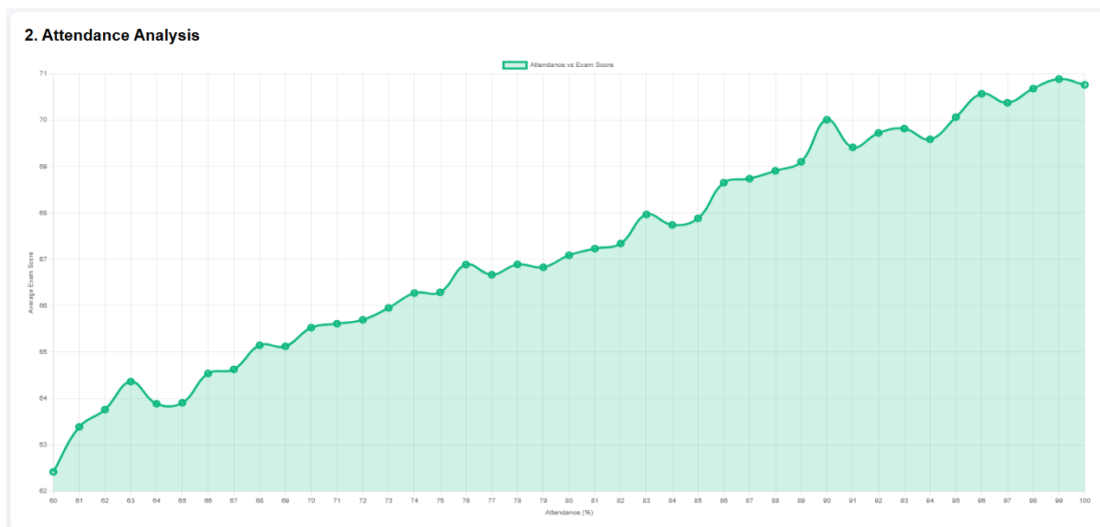
รูปที่ 2.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง Hours\_Studied และ Exam\_Score ของ Chart.js

จากรูปที่ 2.4.1 และรูปที่ 2.4.2 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนชั่วโมงการอ่านหนังสือ (Hours\_Studied) และคะแนนสอบ (Exam\_Score) โดยใช้กราฟกระจาย (Scatter Plot) พบว่า จุดข้อมูลโดยรวมมีแนวโน้มกระจายจากบริเวณด้านล่างซ้ายไปยังด้านบนขวา แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในทิศทางเชิงบวกระหว่างตัวแปรทั้งสอง กล่าวคือ เมื่อจำนวนชั่วโมงการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น คะแนนสอบมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย จากการกระจายของข้อมูลพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีจำนวนชั่วโมงการอ่านหนังสืออยู่ในช่วงประมาณ 5–35 ชั่วโมง และมีคะแนนสอบส่วนใหญ่อยู่ในช่วงประมาณ 60–75 คะแนน โดยในกลุ่มนักเรียนที่มีจำนวนชั่วโมงการอ่านหนังสือน้อย คะแนนสอบส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ขณะที่นักเรียนที่มีจำนวนชั่วโมงการอ่านหนังสือมากขึ้น มีแนวโน้มที่จะได้คะแนนสอบสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม จุดข้อมูลไม่ได้เรียงตัวเป็นเส้นตรงอย่างสมบูรณ์ และยังพบข้อมูลบางส่วนที่มีคะแนนสูงหรือต่ำแตกต่างจากกลุ่มข้อมูลส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นว่าคะแนนสอบอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงการอ่านหนังสือเพียงปัจจัยเดียว แต่อาจมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อคะแนนสอบร่วมด้วย ดังนั้น จากการวิเคราะห์เบื้องต้น พบว่า Hours\_Studied มีแนวโน้มสัมพันธ์เชิงบวกกับ Exam\_Score กล่าวคือ นักเรียนที่มีจำนวนชั่วโมงการอ่านหนังสือมากมักมีคะแนนสอบสูงกว่า

#### 2.4.2 Attendance Analysis



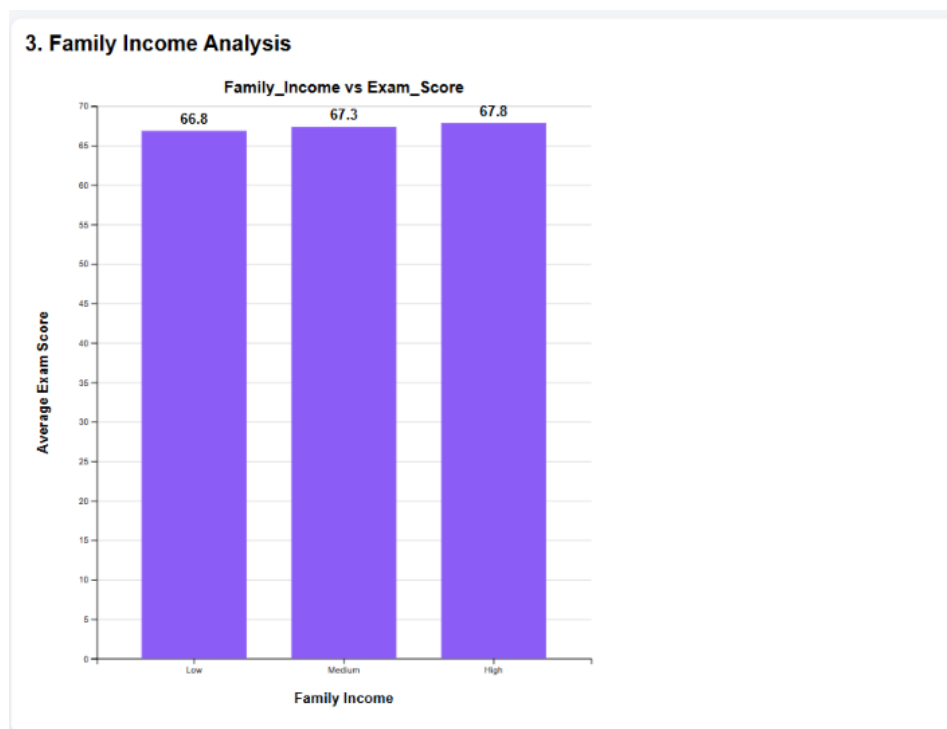
รูปที่ 2.4.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง Attendance และ Exam\_Score ของ D3.js



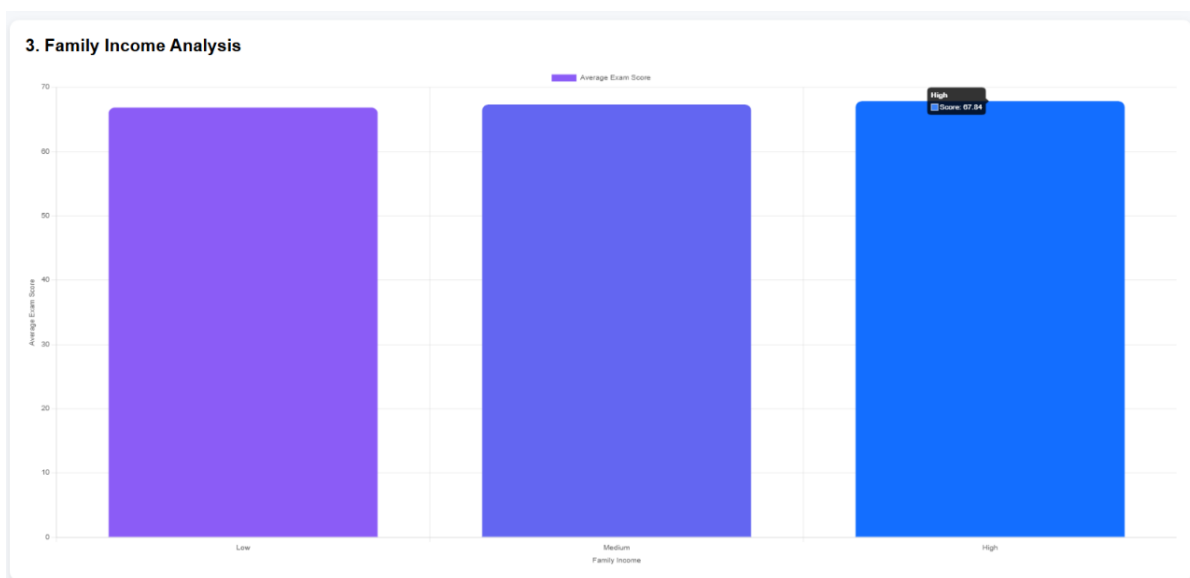
**รูปที่ 2.4.4** ความสัมพันธ์ระหว่าง Attendance และ Exam\_Score ของ Chart.js

จากรูปที่ 2.4.3 และรูปที่ 2.4.4 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การเข้าเรียน (Attendance) และคะแนนสอบเฉลี่ย (Exam\_Score) โดยพบว่า เมื่อเปอร์เซ็นต์การเข้าเรียนเพิ่มสูงขึ้น คะแนนสอบเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในทิศทางเชิงบวกระหว่างตัวแปรทั้งสอง จากกราฟจะเห็นได้ว่า นักเรียนที่มีเปอร์เซ็นต์การเข้าเรียนในระดับต่ำมีคะแนนสอบเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ และเมื่อเปอร์เซ็นต์การเข้าเรียนเพิ่มขึ้น คะแนนสอบเฉลี่ยจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ในบางช่วงจะพบว่าคะแนนมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเล็กน้อย แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเพิ่มสูงขึ้นตามเปอร์เซ็นต์การเข้าเรียน แสดงให้เห็นว่าความสม่ำเสมอในการเข้าเรียนมีความสัมพันธ์กับผลการสอบของนักเรียน ดังนั้น จากการวิเคราะห์เบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า Attendance มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ Exam\_Score กล่าวคือ นักเรียนที่มีเปอร์เซ็นต์การเข้าเรียนสูงมีแนวโน้มที่จะมีคะแนนสอบสูงขึ้นตามไปด้วย

### 2.4.3 Family Income Analysis



รูปที่ 2.4.5 คะแนนสอบเฉลี่ยจำแนกตามระดับรายได้ครอบครัว ของ D3.js

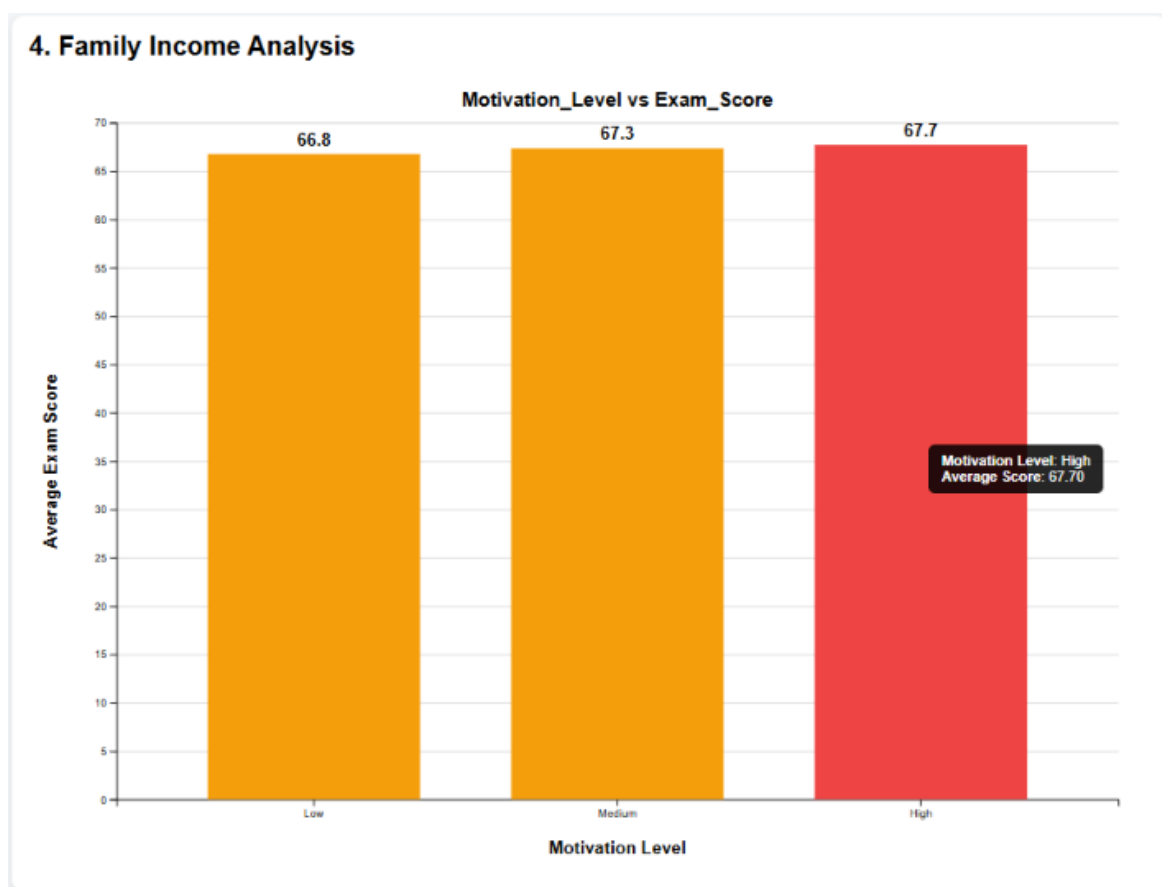


รูปที่ 2.4.6 คะแนนสอบเฉลี่ยจำแนกตามระดับรายได้ครอบครัว ของ Chart.js

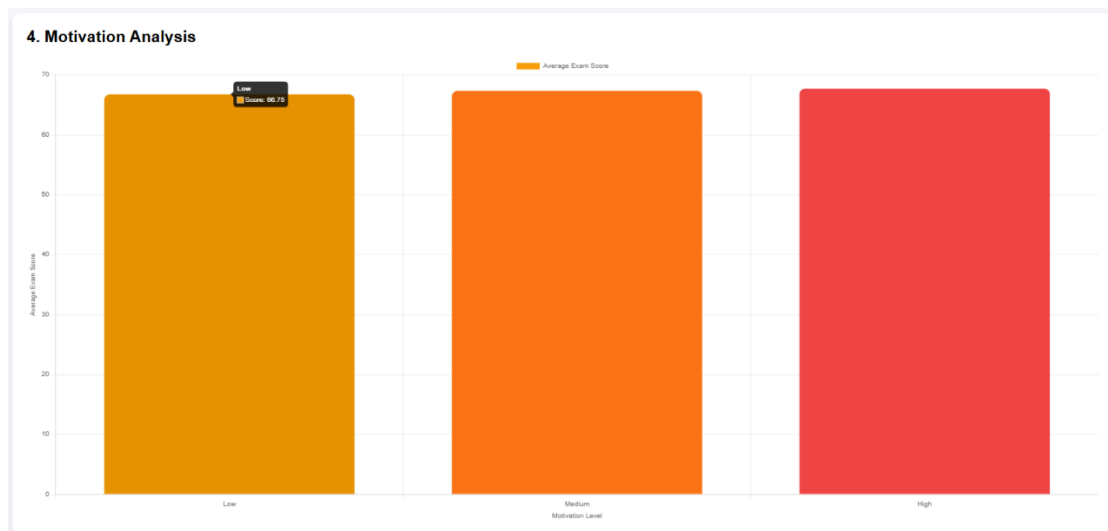
จากรูปที่ 2.4.5 และรูปที่ 2.4.6 แสดงการวิเคราะห์คะแนนสอบเฉลี่ย (Exam\_Score) โดยจำแนกตามระดับรายได้ของครอบครัว (Family\_Income) ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ รายได้ต่ำ (Low) รายได้ปานกลาง (Medium) และรายได้สูง (High) พบว่าคะแนนสอบเฉลี่ยของนักเรียนในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยกลุ่มครอบครัวที่มีรายได้ต่ำมีคะแนนสอบเฉลี่ยประมาณ 66.8 คะแนน

กลุ่มรายได้ปานกลางมีคะแนนสอบเฉลี่ยประมาณ 67.5 คะแนน และกลุ่มรายได้สูงมีคะแนนสอบเฉลี่ยประมาณ 67.8 คะแนน จากผลการวิเคราะห์พบว่า เมื่อระดับรายได้ของครอบครัวสูงขึ้น คะแนนสอบเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยนักเรียนจากครอบครัวที่มีรายได้สูงมีคะแนนสอบเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือกลุ่มรายได้ปานกลาง และกลุ่มรายได้ต่ำตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างแต่ละกลุ่มค่อนข้างน้อย โดยกลุ่มรายได้สูงและรายได้ต่ำมีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันประมาณ 1 คะแนน เท่านั้น จึงแสดงให้เห็นว่า แม้ระดับรายได้ของครอบครัวจะมีแนวโน้มสัมพันธ์กับคะแนนสอบ แต่จากกราฟยังไม่เห็นความแตกต่างที่เด่นชัดมากนัก ดังนั้น จากการวิเคราะห์เบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า นักเรียนจากครอบครัวที่มีระดับรายได้สูงกว่ามีแนวโน้มที่จะมีคะแนนสอบเฉลี่ยสูงกว่าเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ไม่ควรสรุปว่าระดับรายได้ของครอบครัวเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้คะแนนสอบสูงขึ้น เนื่องจากผลการเรียนอาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น จำนวนชั่วโมงการอ่านหนังสือ เปอร์เซ็นต์การเข้าเรียน และปัจจัยด้านการเรียนอื่น ๆ

#### 2.4.4 Family Income Analysis



รูปที่ 2.4.7 คะแนนสอบเฉลี่ยจำแนกตามระดับแรงจูงใจ ของ D3.js



รูปที่ 2.4.8 คะแนนสอบเฉลี่ยจำแนกตามระดับแรงจูงใจ ของ Chart.js

จากรูปที่ 2.4.7 และรูปที่ 2.4.8 แสดงการวิเคราะห์คะแนนสอบเฉลี่ย (Exam\_Score) โดยจำแนกตามระดับแรงจูงใจในการเรียน (Motivation\_Level) ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต่ำ (Low) ระดับปานกลาง (Medium) และระดับสูง (High) พบว่า นักเรียนที่มีแรงจูงใจระดับต่ำมีคะแนนสอบเฉลี่ยประมาณ 66.8 คะแนน นักเรียนที่มีแรงจูงใจระดับปานกลางมีคะแนนสอบเฉลี่ยประมาณ 67.3 คะแนน และนักเรียนที่มีแรงจูงใจระดับสูงมีคะแนนสอบเฉลี่ยประมาณ 67.7 คะแนน จากผลการวิเคราะห์พบว่า เมื่อระดับแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มสูงขึ้น คะแนนสอบเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยกลุ่มนักเรียนที่มีแรงจูงใจระดับสูงมีคะแนนสอบเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่มีแรงจูงใจระดับปานกลาง และกลุ่มที่มีแรงจูงใจระดับต่ำตามลำดับ อย่างไรก็ตาม คะแนนสอบเฉลี่ยของทั้ง 3 กลุ่มมีความแตกต่างกันค่อนข้างน้อย โดยกลุ่มแรงจูงใจระดับสูงและระดับต่ำมีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันประมาณ 0.9 คะแนน แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของคะแนนระหว่างระดับแรงจูงใจยังไม่เด่นชัดมากนัก ดังนั้น จากการวิเคราะห์เบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า ระดับแรงจูงใจในการเรียนที่สูงขึ้นมีแนวโน้มสัมพันธ์กับคะแนนสอบเฉลี่ยที่สูงขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถสรุปได้ว่าแรงจูงใจเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้คะแนนสอบสูงขึ้น เนื่องจากคะแนนสอบอาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น จำนวนชั่วโมงการอ่านหนังสือ เปอร์เซ็นต์การเข้าเรียน และปัจจัยด้านการเรียนอื่น ๆ

## 2.5 Evaluation

ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ พบว่าปัจจัยที่มีแนวโน้มส่งผลต่อคะแนนสอบพบว่า ปัจจัยที่มีแนวโน้มสัมพันธ์กับคะแนนสอบ (Exam\_Score) ได้แก่ จำนวนชั่วโมงการอ่านหนังสือ (Hours\_Studied) เปอร์เซ็นต์การเข้าเรียน (Attendance) ระดับรายได้ของครอบครัว (Family\_Income) และระดับ

แรงจูงใจในการเรียน (Motivation\_Level) โดยจำนวนชั่วโมงการอ่านหนังสือและเปอร์เซ็นต์การเข้าเรียนมีแนวโน้มสัมพันธ์กับคะแนนสอบในทิศทางเชิงบวก กล่าวคือ เมื่ออ่านหนังสือและเข้าเรียนมากขึ้น คะแนนสอบมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนระดับรายได้ของครอบครัวและระดับแรงจูงใจพบว่า กลุ่มที่อยู่ในระดับสูงมีคะแนนสอบเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มระดับต่ำเล็กน้อย โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมด้านการเรียนและปัจจัยแวดล้อมของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับคะแนนสอบในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถนำผลที่ได้ไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเพื่อให้เข้าใจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนของนักเรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

**บทที่ 3**  
**เปรียบเทียบ D3.js และ Chart.js**

| หัวข้อ               | D3.js                                | Chart.js                               |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| ความยากในการพัฒนา    | ค่อนข้างสูง ต้องเขียนโค้ดเองจำนวนมาก | เรียนรู้ได้ง่าย มี Component สำเร็จรูป |
| ความยืดหยุ่น         | สูงมาก ปรับแต่งได้แทบทุกส่วน         | ปรับแต่งได้ระดับหนึ่ง                  |
| ความเร็วในการพัฒนา   | ใช้เวลาพัฒนามาก                      | พัฒนาได้รวดเร็ว                        |
| Interactivity        | ปรับแต่งได้ละเอียด                   | มี Tooltip และ Animation สำเร็จรูป     |
| ความสวยงามเริ่มต้น   | ต้องออกแบบเอง                        | มีรูปแบบมาตรฐานที่สวยงาม               |
| รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ | ดี                                   | ดี                                     |
| เหมาะกับ             | Dashboard แบบ Custom และงานวิจัย     | Dashboard ทั่วไปและงานธุรกิจ           |

D3.js มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับการสร้าง Visualization ที่ซับซ้อนและเฉพาะทาง แต่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและปรับแต่งมากกว่า ในขณะที่ Chart.js สามารถสร้างกราฟได้อย่างรวดเร็ว มีโครงสร้างใช้งานง่าย และเหมาะกับการพัฒนา Dashboard ภายในเวลาจำกัด

## บทที่ 4

### บันทึกการประชุม

#### การประชุมครั้งที่ 1

##### ประเด็นหารือ

- เลือกหัวข้อโครงการ
- ศึกษา Dataset ที่เหมาะสม
- วางแผนการทำงานตาม CRISP-DM

#### การประชุมครั้งที่ 2

##### ประเด็นหารือ

- วิเคราะห์คุณภาพข้อมูล
- ตรวจสอบ Missing Value
- เลือกวิธี Data Cleaning

#### การประชุมครั้งที่ 3

##### ประเด็นหารือ

- วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนสอบ
- ออกแบบ Dashboard
- ทดสอบเว็บไซต์
- ตรวจสอบกราฟ
- จัดเตรียมการนำเสนอ

## บทที่ 5

## ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข

| ปัญหา                             | สาเหตุ                             | วิธีแก้ไข                           |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| พบ Missing Values                 | ข้อมูลบางแถวไม่สมบูรณ์             | ใช้ Mode Imputation                 |
| ข้อมูลบางคอลัมน์เป็น Category     | ไม่สามารถคำนวณทางสถิติได้โดยตรง    | Encoding ข้อมูล                     |
| D3.js พัฒนาได้ยาก                 | ต้องจัดการ SVG และ Scale ด้วยตนเอง | ศึกษา Documentation และตัวอย่างโค้ด |
| กราฟบางส่วน Responsive ไม่สมบูรณ์ | ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน               | ใช้ CSS Grid และ Media Query        |

## บทที่ 6

### Lessons Learned

#### 6.1 ด้านข้อมูล

โครงการนี้ช่วยให้สมาชิกเข้าใจกระบวนการ Data Cleaning ข้อมูลจริงมากขึ้น โดยเฉพาะการตรวจสอบ Missing Values การจัดการ Outlier และการเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์

#### 6.2 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

สมาชิกได้เรียนรู้การใช้กระบวนการ CRISP-DM ตั้งแต่การกำหนดปัญหา ไปจนถึงการประเมินผลลัพธ์ ทำให้สามารถเลือกวิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับโจทย์วิจัยได้มากขึ้น

#### 6.3 ด้านการพัฒนาเว็บไซต์

สมาชิกได้ฝึกใช้งาน D3.js สำหรับการสร้าง Interactive Data Visualization และได้เรียนรู้ข้อแตกต่างระหว่าง D3.js กับ Chart.js ทั้งในด้านความยืดหยุ่น ประสิทธิภาพ และความง่ายในการพัฒนา

#### 6.4 ด้านการทำงานร่วมกัน

โครงการนี้ช่วยพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม การใช้ Git และ GitHub การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และการแก้ไขปัญหาาร่วมกันภายในโครงการ

#### บทสรุป

จากการวิเคราะห์ข้อมูล Student Performance Factors พบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียน เช่น จำนวนชั่วโมงอ่านหนังสือ การเข้าเรียน คะแนนเดิม และแรงจูงใจในการเรียน มีแนวโน้มส่งผลต่อคะแนนสอบมากที่สุด ขณะที่ Dashboard ที่พัฒนาขึ้นช่วยให้สามารถสื่อสารข้อมูลและค้นหา Insight ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบวัตถุประสงค์ของโครงการได้ครบถ้วน